

Бакалавры ФИИТ — 4 семестр
Вычислительная математика

Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений

1. Реализовать LU -разложение матрицы A с выбором ведущего элемента по столбцу или по всей матрице. Проверить разложение сравнением матриц LU и PA (или PAQ), где P — матрица перестановки строк, а Q — столбцов. Выполнить для системы произвольной размерности, генерировать случайную матрицу для демонстрации работы программы.

С использованием LU -разложения найти:

- a) Определитель матрицы A ;
- b) Решение СЛАУ $Ax = b$, выполнить проверку равенства $Ax - b = 0$;
- c) Матрицу A^{-1} (выполнить проверку AA^{-1} и $A^{-1}A$);
- d) Число обусловленности матрицы A .

2. Модифицировать алгоритм для нахождения ранга вырожденных матриц: при выборе ведущего элемента только по столбцу надо приводить матрицу к ступенчатой форме, что потребует обнулять элементы не только под диагональю; при выборе ведущего элемента по всей матрице никаких изменений не требуется — в этом случае матрица приводится к трапецевидной форме). Проверять так же систему с вырожденной матрицей на совместность и выдавать любое частное решение, если она совместна.

3. Реализовать QR -разложение матрицы A методом отражений или вращений. Проверить разложение перемножением матриц Q и R . С его помощью найти решение невырожденной СЛАУ $Ax = b$.

4. Реализовать метод Якоби и метод Зейделя решения СЛАУ. Сравнить на примере СЛАУ с матрицей с диагональным преобладанием и с положительно определённой матрицей без диагонального преобладания (генерировать случайные матрицы по размерности). Дать априорную оценку числа необходимых итераций, сравнить с апостериорной оценкой.

Литература:

- 1. Лекции.
- 2. Иванов А. П. Методические указания по вычислительному практикуму. Задание № 3: Решение СЛАУ.
<http://www.apmath.spbu.ru/ru/structure/depts/is/>
- 3. Калиткин Н. Н. Численные методы. 1978 г. 512 с.
- 4. Вержбицкий В. М. Основы численных методов: Учебник для вузов — М.: Высш. шк., 2002.

Task 2. Linear algebraic systems

1. Implement LU -decomposition of a square matrix A with either partial or full pivoting. Check the result by comparing LU and PA (or PAQ) matrices, where P is the matrix of rows ordering, and Q shows columns ordering. The code must work for an arbitrary size. Generate a random matrix to make the check.

Using the LU -decomposition:

- a) Calculate the determinant of A ;
- b) Solve a linear system $Ax = b$, check the residual $Ax - b = 0$;
- c) Find the inverse A^{-1} (and check that both AA^{-1} and $A^{-1}A$ are identity matrices);
- d) Calculate the condition number of A (for an arbitrary norm).

2. Modify the algorithm such that it was able to find the rank of degenerate matrices. With partial pivoting you need either to switch columns when the current column is all-zeros, or move to the next column remaining in the same row. With full pivoting almost nothing is to change, just stop when there is no non-zero pivot to choose. For a system $Ax = b$ you should check the consistency and provide any solution if the solutions exists.

3. Implement either Givens rotations or Householder reflections to make QR -decomposition of A . Check $QR = A$. Solve $Ax = b$ using Q and R .

4. Implement Jacobi method for a linear system. Apply it with simple iterations and with Seidel's iterations (Gauss-Seidel method). Compare them for a matrix with diagonal dominance and for a positively defined symmetric matrix with no diagonal dominance (generate random matrices). Calculate an *a priori* estimation of the iterations number. Compare it to the resulting number of iterations that was sufficient by the stopping rule (trailing, or *a posteriori*, error estimation).